

1. What is an outlier?
 - a. Missing value
 - b. Data point far from most data**
 - c. Duplicate data
 - d. Categorical data

Answer: B

Explanation: আউটলায়ার হলো সেই ডেটা পয়েন্ট যা বাকি ডেটা থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে, যেমন ৯৯ নম্বর যখন অধিকাংশের নম্বর ৬০-৭০ এর মধ্যে।

2. Which method works best for normally distributed data?
 - a. IQR
 - b. Z-Score**
 - c. Winsorization
 - d. Mode

Answer: B

Explanation: নরমাল ডিস্ট্রিবিউশনে Z-Score ভালো কাজ করে কারণ এটি Mean ও Standard Deviation-এর ওপর নির্ভরশীল।

3. What is the condition for an outlier in the Z-Score method?
 - a. $|Z| < 2$
 - b. $|Z| > 2$
 - c. $|Z| > 3$**
 - d. $|Z| < 1$

Answer: C

Explanation: Z-Score পদ্ধতিতে $|Z| > 3$ হলে তাকে আউটলায়ার ধরা হয়, কারণ 99.7% ডেটা $\pm 3\sigma$ এর মধ্যে থাকে।

4. What is the correct IQR outlier formula for upper bound?
 - a. $Q1 + 1.5 \times IQR$
 - b. $Mean + 3 \times Std$
 - c. $Q3 - 1.5 \times IQR$
 - d. $Q3 + 1.5 \times IQR$**

Answer: D

Explanation: IQR পদ্ধতিতে উপরের সীমা = $Q3 + 1.5 \times IQR$ । এর বেশি মান আউটলায়ার।

5. Which method is more robust for skewed data?
 - a. Z-Score
 - b. IQR**
 - c. Mean
 - d. Standard Deviation

Answer: B

Explanation: স্কিউড ডেটার জন্য IQR ভালো কারণ এটি Median ও Quartile-এর ওপর নির্ভরশীল, যা আউটলায়ার দ্বারা কম প্রভাবিত হয়।

6. In Winsorization, what do we do with outliers?
 - a. Delete them
 - b. Replace with mean
 - c. Cap at certain percentile**
 - d. Replace with median

Answer: C

Explanation: Winsorization-এ আউটলায়ারদের ডিলিট না করে নির্দিষ্ট পারসেন্টাইলের মান দিয়ে ক্যাপ (প্রতিস্থাপন) করা হয়।

7. If $x=5$ in Winsorization, what percentiles are used?

- a. 5th and 50th
- b. 5th and 95th**
- c. 1st and 99th
- d. 10th and 90th

Answer: B

Explanation: $x=5$ মানে নিচের 5th percentile ও উপরের 95th percentile ব্যবহার করে ক্যাপিং করা হয়।

8. Why is Winsorization better than deleting outliers?

- a. Faster
- b. No data loss**
- c. Works only for normal data
- d. Removes all outliers

Answer: B

Explanation: Winsorization-এ ডেটা পয়েন্টের সংখ্যা কমে না, শুধু চরম মানগুলো ক্যাপ করা হয়। তাই ডেটা লস হয় না।

9. Should we handle outliers on test data?

- a. Yes
- b. No**
- c. Only if needed
- d. Only for categorical data

Answer: B

Explanation: আউটলায়ার হ্যান্ডলিং শুধু ট্রেনিং ডেটাতে করা হয়। টেস্ট ডেটা অপরিবর্তিত রাখতে হয় বাস্তব পারফরম্যান্স জানার জন্য।

10. Which plot is used to see IQR outliers visually?

- a. Histogram
- b. KDE plot
- c. Boxplot**
- d. Scatter plot

Answer: C

Explanation: বক্সপ্লট (Boxplot) IQR পদ্ধতিতে আউটলায়ার দেখানোর জন্য সবচেয়ে ভালো ভিজুয়াল টুল।